



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 _____

参赛队号 _____

队员姓名 1. _____

2. _____

3. _____

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同 优化

摘 要:

本文针对 15 个服务区、80 个不可拆货箱以及有限运输和通信资源，建立统一的地形航段、能量、电池周转和双向链路模型。问题一按服务区对同规格货箱采用精确动态规划组批，在 20% 返航余量下获得 18 架次、59.1313 kWh 的方案；余量升至 30% 需 20 架次，40% 时 S004 的 14 kg 整箱水无法安全直送。问题二用多点候选构造、跨航次整箱转移、迟到箱直送及资源约束调度，在 8 架运输机和 14 组电池条件下完成 24 架次，能耗 75.5418 kWh，全部返回时刻 8683.25 s，加权迟到为零且 80 箱的硬时限全部满足。问题三将中继候选和服务窗口纳入运输排程，两架中继机在西、东、北三个悬停点执行 5 个架次，25 个运输架次与中继合计能耗 83.1524 kWh，联合完成时刻 10801.63 s，加权迟到 1935.45；4173 个连续通信区间通过双向预算与地形扫描检验。问题四在保持联合任务不变的前提下，求得两组与三组独立配置，两组缺 B 型运输机 1 架、B 型电池 1 组及中继机 2 架；三组均衡性稍好但资源缺口扩大。第二问加权迟到达到全局下界零，其余字典序指标及第三问有限候选搜索不构成全局最优证明；通信最小裕量仅 0.0061 dB，最紧运输架次的水平能耗增幅容限仅 0.2176%。

关键词：无人机应急配送 地形约束 电池调度 空中中继 任务分区

目录

1 问题重述与研究思路	3
2 数据处理与统一物理规则	4
2.1 数据核对与空间计算	4
2.2 飞行时间和能耗	5
2.3 电池与通信状态	6
3 模型假设及适用范围	6
4 符号说明	6
5 问题一：单点组批与安全载荷	7
5.1 最大安全载荷	7
5.2 不可拆货箱组批	7
6 问题二：异构运输机与电池联合调度	8
6.1 多点航次和时间窗	8
6.2 实体机与电池分配	8
7 问题三：通信约束下的运输与中继调度	10
7.1 双向链路和连续覆盖	10
7.2 联合时间表和资源	10
8 问题四：分区与独立资源配置	12
8.1 不可拆服务区组件和配置计算	12
8.2 两组与三组比较	13
9 敏感性与可行性检验	14
10 模型评价与结论	15
参考文献	16
附录 A 复现说明	17

1. 问题重述与研究思路

连续降雨后的山区救援同时面临道路中断、地形起伏及固定通信设施受损。题设提供镇龙乡标准场景，其中一个调度中心面向 15 个服务区配送 80 个不可拆货箱。运输机的飞行能力受载荷、装载体积、地形爬升和返航电量限制；执行任务时还须保持与固定网关或空中中继的双向通信。

问题一忽略实体机和共享电池时序，仅研究逐服务区的安全载荷和直接往返组批。问题二引入点多架次、逐箱时限、8 架实体机及共享电池周转。问题三在此基础上要求飞行和交接全过程通信连续，并调度 2 架中继机及 6 组能源组件。问题四固定第三问任务和通信关系，将服务区划为两组、三组，核算独立执行所需资源。

四问的核心关系是逐级增加约束：第一问提供航段和组批能力基准，第二问确定物流时间表，第三问修复通信缺口并与运输调度协同，第四问评估共享资源被分割后产生的重复配置。本文始终使用相同的节点编号、坐标系、航段能耗和电池周转规则，避免跨问比较混入计算口径变化。

图 1 给出统一物理规则、四问求解及最终逐项核验的衔接顺序。

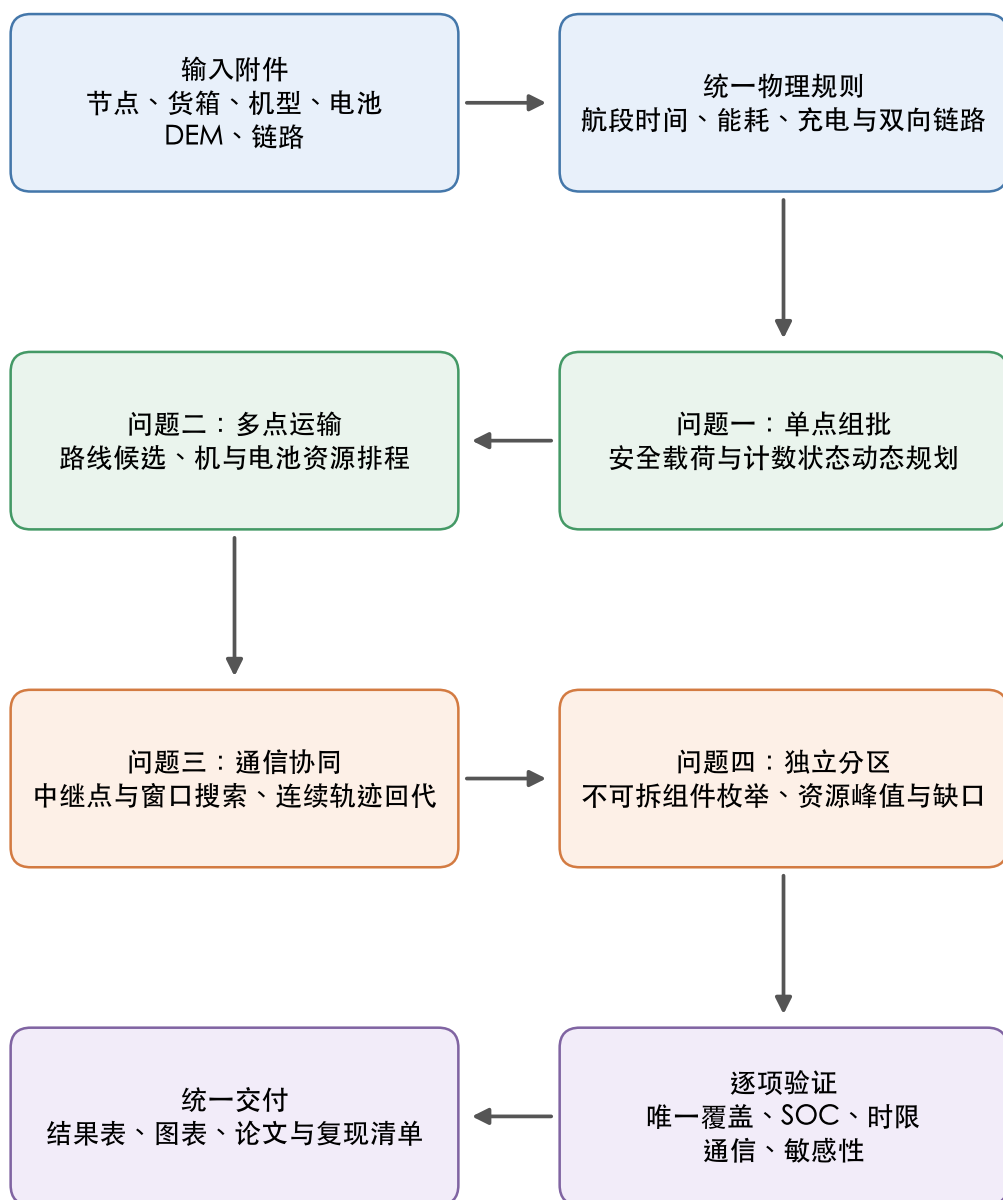


图 1: 山区无人机运输与通信协同建模流程

2. 数据处理与统一物理规则

人工智能辅助说明：本节及后文的附件数据分析、计算程序和初稿曾使用 OpenAI Codex 辅助（GPT-6 模型家族，开发机构 OpenAI，家族发布日期 2026 年 9 月 3 日；本次运行环境未提供更细的子型号）。下述数值均由随附程序重新计算并回代检查。参赛队应独立理解、核对，以自身语言完成最终提交稿。

2.1 数据核对与空间计算

附件的逐箱清单共 80 行，逐箱编号均不重复，总载质量 758 kg，总体积 2.011 m³。调度中心记为 O01，服务区记为 S001 至 S015。实体运输机为 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架；共享电池库存为 6、4、4 组。另有 R 型中继机 2 架和共享能源组件 6 组。DEM 是

EPSG:4326 坐标系的 1309×1486 个 30 米名义分辨率像元，其地理范围覆盖全部任务节点。坐标以 WGS84 椭球计算测地距离，路线规划不使用道路数据。

两节点航段水平投影采用题设直线。我们求出直线与所有经纬网格线的交点，将其分割成位于单个像元内的子段，逐段读取 DEM，令巡航海拔为沿线最高地面高程上方 50 m。这样不会因稀疏采样跳过窄山脊。调度中心的作业高度为地面高程，服务区的作业高度为地面高程上方 30 m。每一次站点交接之后重新由该站作业高度爬升。

2.2 飞行时间和能耗

对于机型 g 及起飞后当前有效载荷 q ，采用题给等效航程

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (1)$$

记航段 $i \rightarrow j$ 的水平长度为 d_{ij} ，计划巡航海拔为 H_{ij} ，两端作业海拔为 z_i, z_j ，则爬升和下降高度分别为 $H_{ij} - z_i$ 与 $H_{ij} - z_j$ 。题面只写出水平与爬升能耗之和而未展开两项，本文明确采用标准航程标定的单位距离耗电和重力势能折算：

$$t_{ij}^g = \frac{H_{ij} - z_i}{v_g^\uparrow} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{H_{ij} - z_j}{v_g^\downarrow}, \quad (2)$$

$$E_{ij}^g(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)9.81(H_{ij} - z_i)}{3.6 \times 10^6 \eta_g}. \quad (3)$$

其中 E_g^{use} 是单组电池可用能量， m_g 为含电池空载质量， η_g 为爬升能耗效率。下降不另计附加能耗。每个架次的航段能量之和须不超过 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 。多点架次在某站交接后立即扣去该站箱重，再计算下一航段。

两篇参考文献为载荷相关能耗提供了物理解释和适用边界。Dorling 等由多旋翼悬停诱导功率推得

$$P_{\text{hov}}(m) = (W + m)^{3/2} \sqrt{\frac{g^3}{2\rho_a \varsigma n}}, \quad P_{\text{hov}}(m) \approx \alpha m + \beta, \quad (4)$$

其中 W 为机架质量， m 为电池与载荷质量， n 为旋翼数， ς 为单个旋翼盘面积。对其 Hexa-B 样机，在 $m = 0\text{--}3 \text{ kg}$ 范围内拟合得 $\alpha = 46.7 \text{ W/kg}$ 、 $\beta = 26.9 \text{ W}$ ；该文还用飞行测试检验了悬停功率对飞行功率的近似。Zhang 等综述的无风稳态平飞升阻比模型则给出单位距离能耗

$$E_{\text{pm}} = \frac{(m_{\text{body}} + m_{\text{battery}} + m_{\text{payload}})g}{r\eta} + \frac{P_{\text{avio}}}{v_a}, \quad (5)$$

其中 r 为升阻比， η 为电池至推进系统的能量传递效率， P_{avio} 为航电功率， v_a 为空速。该综述比较的不同模型即使在相近条件下也会产生明显不同的能耗估计，并指出爬升、下降、悬停、风和航电会改变整次任务的能量需求 [1, 2]。因此，这些公式支持“载荷影响能耗”及按飞行阶段核算的建模方向，但其样机系数、旋翼几何和巡航参数无法直接移植到题目给出的三种机型。本文水平能耗仍按题给各机型的载荷—等效航程曲线计算，爬升另按重力势能折算；参考公式不作为未标定参数的替代来源。

准备与逐箱装载时间计入起飞前占用；站点交接时间是“基础时间 + 逐箱时间”，本站所有箱的交付时刻统一记为交接结束。这一做法对时间窗保守。题设没有运输机交接悬停功率和准备工位数量，因此没有增设未经给定的能耗或工位容量参数。

2.3 电池与通信状态

任何电池或中继能源组件均初始满电。一次任务结束后 SOC 为 $1 - E/E^{\text{use}}$ ；再次装机前须按题给两阶段线性充电模型恢复 100%。使用、充电两个区间均占用该组件，且同类电池不可跨机型调配。运输机和中继机的实际架次时间区间亦不得重叠。

固定网关与运输机、中继机之间的双向链路门限分别为 122、126 dB，运输机与中继机之间为 116 dB。视线受 DEM 遮挡时在自由空间损耗上增加 10 dB，而非直接判为中断。每一时刻运输机必须满足网关直连，或同时满足接入中继与中继回传两条链路。自由空间损耗使用题给的 2400 MHz 公式，并以实际三维距离计算 [3]。

3. 模型假设及适用范围

题设参数按确定值处理。无人机沿两节点水平直线飞行，巡航高度由 DEM 净空决定；不考虑风场、临时禁飞区与地面道路通行。不可拆货箱是运输的最小单位，一箱只能交付一次。第一问每架次仅服务一个服务区；后两问允许同架次多点交付，并按交付后的剩余箱重更新能耗。

准备和装载从架次开始时占用实体机及电池；返航结束后实体机可开始下一次准备，电池须先充满。附件未规定共享工位数量，因此不额外施加工位互斥。中继在给定悬停点保持不动。每次任务需由 O01 出发并返回，服务前完成准备和建链；悬停和通信附加功率依附件计入能源消耗。中继任务结束与下一次准备之间保留给定的 300 s 周转时间。

以完整交接完成时刻检验医疗物资期望时刻及首批保障截止时刻。其他货箱的期望时刻只形成软性迟到惩罚。这个优先级与题面“应满足”和“用于衡量”的措辞一致。题设 DEM 按地形表面使用；其标称高程、节点高程与通信设备高度视为同一垂直基准。若存在较大定位误差或未表示的新障碍，需重新核算最小通信裕量。

关于目标权衡，本文不把单位不同的指标直接相加。第一问采用字典序；第二、三问先满足所有硬约束，再以优先系数加权期望迟到为主指标，比较总完成时间、能耗和架次数。由于后两问通过候选生成及有限时求解得到，所谓“优化方案”指相对可行基线的改进，不代表全局最优。

4. 符号说明

表 1: 主要符号、单位与含义

符号	含义	单位
i, j	调度中心或服务区节点	—
g	运输机型 A、B 或 C	—
b	不可拆货箱	—
q, Q_g	航段有效载荷、机型额定载荷	kg
d_{ij}, H_{ij}	水平航段长度、巡航海拔	m
z_i	节点作业海拔	m
$E_g^{\text{use}}, E_{ij}^g(q)$	可用电量、航段能耗	kWh
ρ_g	返航安全余量比例	—
s_p, C_p	架次开始和返航完成时刻	s
D_b, T_b	货箱硬截止、期望送达时刻	s
$A_{ab}(t)$	端点 a, b 的双向链路可用性	0 或 1
R_k	中继悬停位置与海拔	m 及经纬度

5. 问题一：单点组批与安全载荷

5.1 最大安全载荷

单点往返架次在去程携带 q ，返程空载。固定服务区 i 与机型 g 后，安全载荷是以下一维单调约束的最大可行 q ：

$$q_{ig}^{\max} = \max \{q \in [0, Q_g] : E_{0i}^g(q) + E_{i0}^g(0) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}\}. \quad (6)$$

左端随 q 单调不减，故用二分法求解，并再受额定质量与体积约束。若空载往返已经超出能量上限，定义安全载荷为 0 且该机型对该区不可用。图 2 展示 20% 安全余量下的 45 个机型—服务区载荷上限，差异主要来自水平距离、沿线最高地形和各机型满载航程。

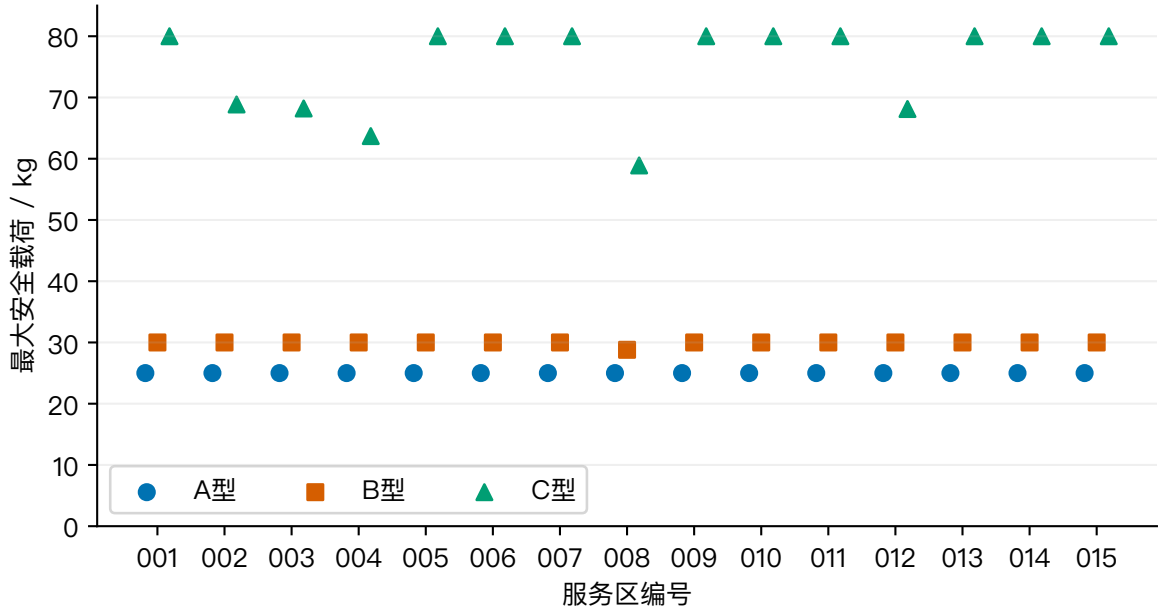


图 2: 20% 返航安全余量下的逐区最大安全载荷

5.2 不可拆货箱组批

令 B_i 为服务区 i 的货箱集合， $a \subseteq B_i$ 为单个候选组批。候选组批的箱重、体积和往返能耗必须分别满足 $Q_g, V_g, (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 上限。通过 $\sum_{a \ni b} x_a = 1$ 保证每箱且仅一架次，并限制 $a \subseteq B_i$ 防止跨区组批。目标按总架次数、总能耗、累计架次作业时间字典序最小化。

由于同服务区同种物资的货箱具有相同质量、体积和飞行代价，用各物资类型的剩余箱数构成动态规划状态。转移枚举所有可行装载计数组合及机型；终止状态为零箱。恢复最优转移后按原始货箱编号分配，因此没有把整箱货物拆开。这个有限状态递推覆盖了全部可行分组，给出第一问所述字典序下的全局最优值。

表 2: 返航安全余量改变时的组批结果

安全余量	最少架次	能耗/kWh	累计作业时间/s	状态
10%	18	59.1313	32776.02	可行
20%	18	59.1313	32776.02	可行
30%	20	67.2276	36586.18	可行
40%	—	—	—	S004 的 14 kg 水箱不可直送

20% 余量下，主方案为 18 架次、59.1313 kWh。若放弃最少架次而只优化能耗，则为 19 架次、59.0339 kWh，仅节省 0.0974 kWh，却增加 1 架次及 1663.96 s。故在应急任务中先压缩架次更合理。安全余量升至 30% 时最少架次增为 20；40% 时 S004 的 B 型最大安全载荷仅 8.6665 kg，其余机型无法完成安全空载往返，14 kg 整箱饮用水无可行机型。图 8 给出可行区间内的变化。

6. 问题二：异构运输机与电池联合调度

6.1 多点航次和时间窗

一个候选航次 p 用装载箱集 B_p 、机型 g_p 和服务区访问序列 $(i_1, \dots, i_k)$ 描述。从 O01 出发并返回 O01，在第 h 站交接后，下一航段剩余质量减少该站所卸箱重。采用式 (3) 逐段求能耗，要求 $\sum E_{ij}^g(q_{ij}) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ ；初始装载质量和体积不得超过额定上限。货箱交付时刻为

$$T_b^{\text{arr}} = s_p + t_g^{\text{prep}} + |B_p|t_g^{\text{load}} + \sum_{h=1}^{\text{stop}(b)} \left(t_{i_{h-1}, i_h}^g + t_g^{\text{hand}} + n_h t_g^{\text{box}} \right). \quad (7)$$

对医疗箱以及标为首批的箱，直接约束 $T_b^{\text{arr}} \leq D_b$ ；其余箱按 $w_b \max(0, T_b^{\text{arr}} - T_b)$ 累计优先系数加权迟到。全部任务完成时间是所有运输机最后一次返航的最大时刻。

6.2 实体机与电池分配

同一实体机执行的两个任务区间不得相交。同一共享电池从架次准备开始到返航结束被占用；其后以剩余 SOC 计算充至 100% 的时间，充电未完成前不可再次装机。A、B、C 型电池池相互独立。我们先以 24 个固定随机种子构造单点直送和最多三个服务区的多点候选，检查载荷、能量和硬时间窗；再尝试跨航次转移整箱，并对迟到货箱增加单箱直送候选。对每组固定路线，用 CP-SAT 分两阶段严格按加权迟到、运输完工时刻的顺序求解；开始时刻取整数秒，加权迟到按 0.001 s 计量，最后按连续时间回代值比较候选。当前方案的加权迟到为零，达到非负指标的全局下界；完工时刻阶段仅找到可行排程，不证明整个字典序目标全局最优。运输车辆路径问题中的多架次结构可参见 Dorling 等 [1]。

表 3: 问题二与单点直送基线对比

指标	单点直送基线	多点方案
架次数	32	24
运输能耗/kWh	81.4552	75.5418
最后返航时刻/s	9379.52	8683.25
优先系数加权迟到	17334.47	0
硬时限违约箱数	0	0

多点方案减少 8 个架次、5.9134 kWh 能耗，并提前 696.27 s 完成；相较前一版 23 架次方案，增加一个单箱直送架次使加权迟到由 155.67 降为零，但能耗增加 2.6184 kWh。图 3 给出访问路径，图 4 展示 8 架运输机的任务区间。全部 80 箱唯一交付，最紧医疗或首批截止余量为 257.26 s，最小返航 SOC 为 20.1676%；8 架运输机和 14 组共享电池的占用与充电区间均无重叠。逐架次、逐箱交付明细另列于结果提交表。

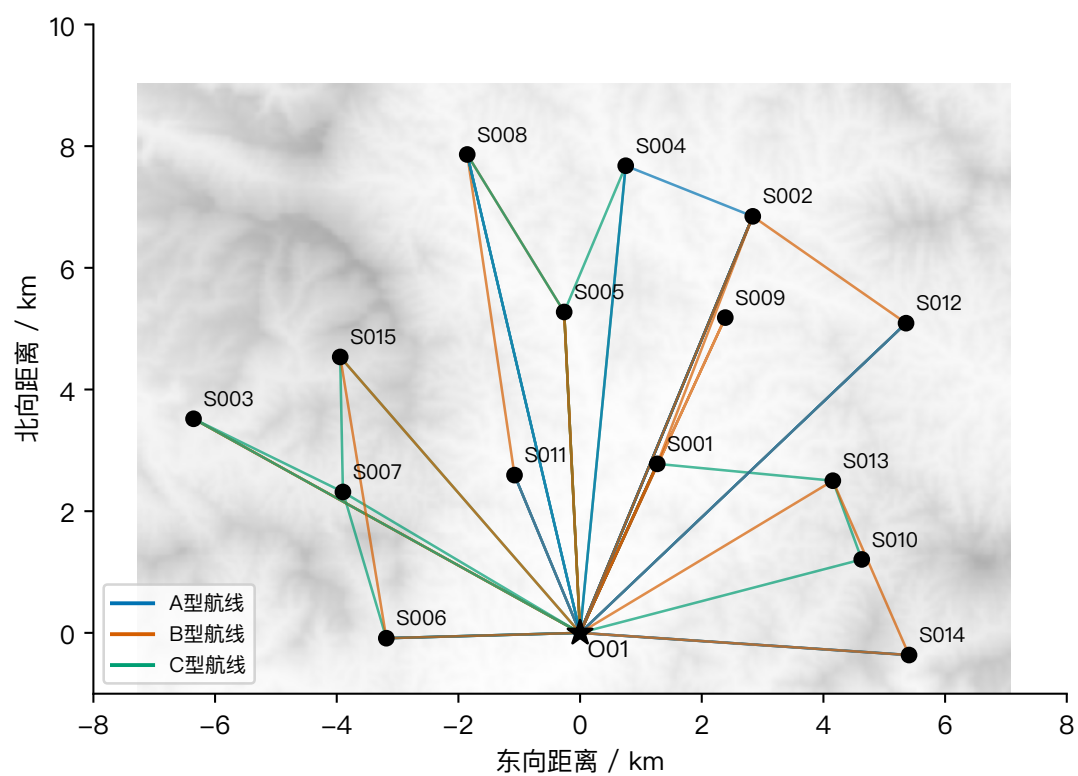


图 3: 问题二多点运输航线与服务区位置

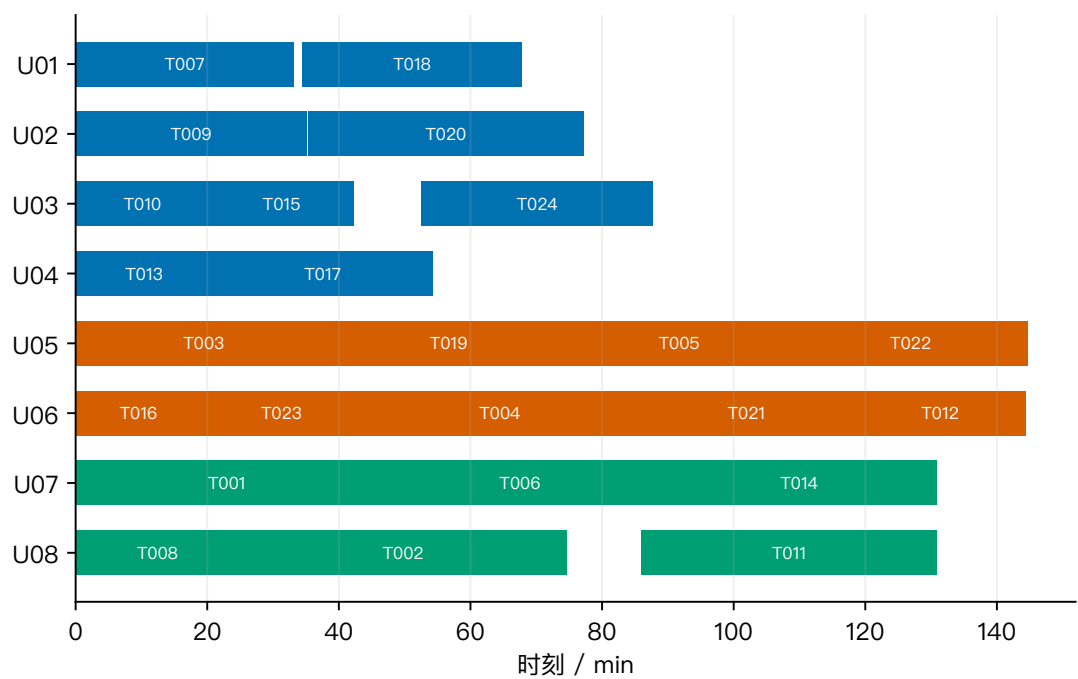


图 4: 问题二运输机架次时间表

7. 问题三：通信约束下的运输与中继调度

7.1 双向链路与连续覆盖

固定网关 G01 位于 O01 上方 20 m。任意端点 a, b 的双向损耗门限取两个通信方向允许损耗的较小值。若三维距离为 $D_{ab}(t)$ km，地形遮挡指示为 $B_{ab}(t)$ ，可用性判据为

$$32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10} D_{ab}(t) + 10 B_{ab}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\max}. \quad (8)$$

由附件收发参数得到三个门限：运输机至网关为 122 dB，运输机至中继为 116 dB，中继至网关为 126 dB。运输机在每一时刻只需直连成立，或同一架中继的接入与回传同时成立。中继悬停点必须在 DEM 内、离地不超过 300 m。

为了验证连续而非仅离散采样的通信，先在架次中的爬升、巡航、下降、交接段以及中继任务切换时刻切分。对子区间以两端点最大三维距离给出自由空间损耗上界；若再加 10 dB 仍满足门限，则无须依赖视线。其余区间对运输机运动端点与静止通信端点形成的扫掠三角形逐像元检验 DEM，对视线高度采用像元全域的保守下界。仍无法证明时继续二分，直到获得可用的直连或同一中继保障证书。这样可覆盖段内全部位置与时刻。

7.2 联合时间表和资源

问题二的多点航线已形成至少三个独立服务区组件。先按薄弱轨迹点筛选西、东中继点，再搜索四个北部候选位置、西部两档、东部五档与北部两档服务窗口，共 80 种组合；对每种组合，在连续通信可行起飞区间内重排运输航线的发车时刻。对较优组合，再尝试把迟到货箱从原架次拆出并改为单箱直送。当前把 S002 的一箱水改由 B 型机直送，第三问运输架次因此由 24 增为 25。排程按加权迟到、运输完成时刻依次优化，再对整条路线与全部中继任务进行连续通信回代。此搜索只覆盖有限候选，不给出全局最优性证明。两架中继机在西点 W、东点 E 和北点 N 共执行 5 个架次，悬停高度均为对应 DEM 地面高程上方 300 m。R01 在 W 服务两次；R02 依次到 E、N、E。每一架次计入准备、去程、建链、悬停通信、返航及 300 s 周转，5 组能源组件分别装机，剩余一组备用。图 5 显示三个悬停位置，图 6 显示运输与中继并行的时间表。

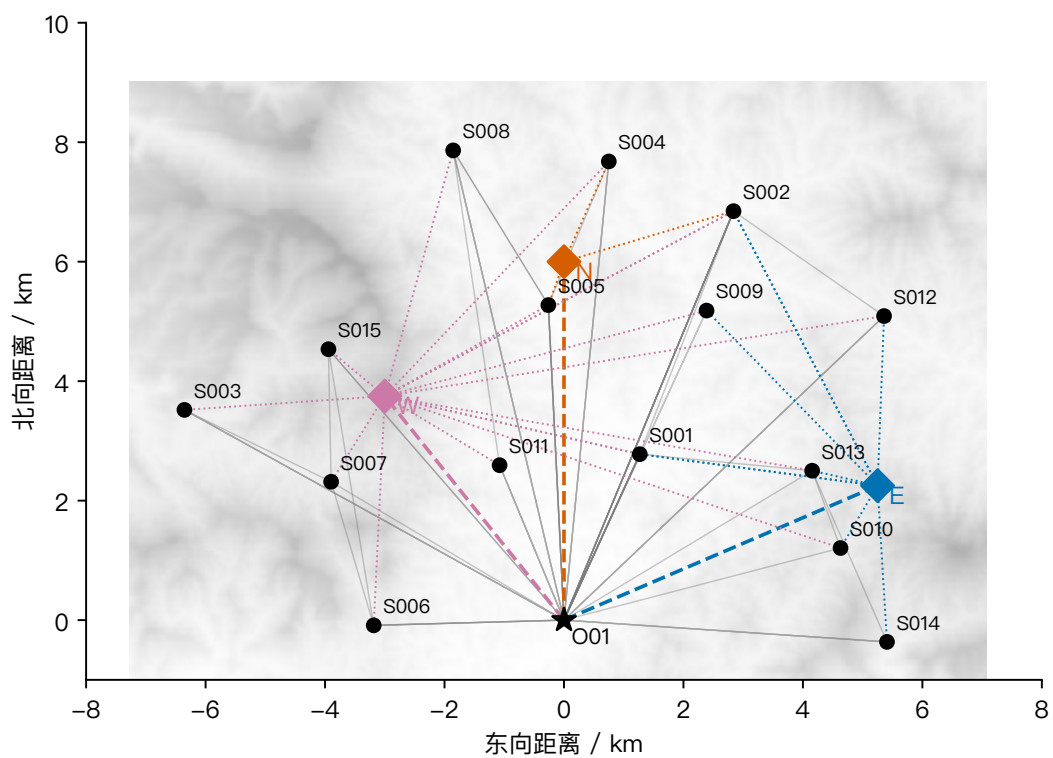


图 5: 西、东、北中继悬停点及运输区域

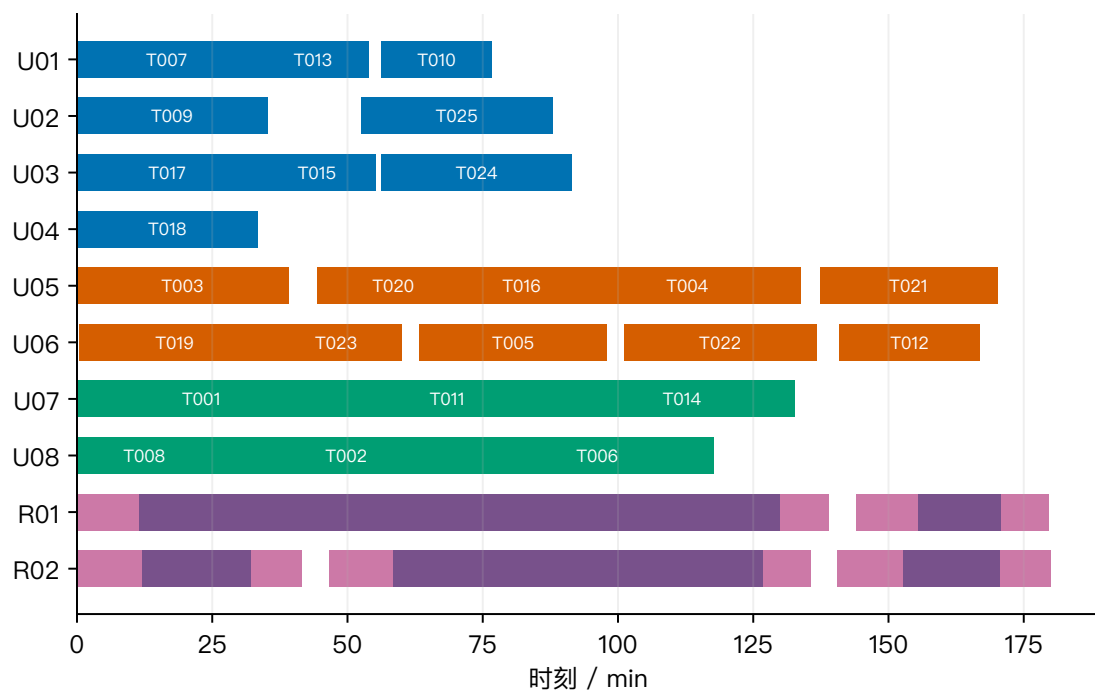


图 6: 问题三运输与中继架次时间表

表 4: 通信约束下联合方案的主要结果

指标	数值
运输/中继架次	25/5
运输/中继/总能耗 (kWh)	77.3092/5.8432/83.1524
最后运输机/所有设备返回时刻 (s)	10208.43/10801.63
优先系数加权迟到	1935.45
通信证明区间数	4173
最小链路预算裕量 (dB)	0.0061
硬时限违约箱数	0

全部 80 箱唯一交付, 最紧硬时限余量 112.86 s, 最低运输与中继 SOC 分别为 20.1676% 和 23.6510%。通信证书覆盖运输机所有起飞后的阶段及交接区间; 两架中继机及其能源组件均无重叠。与问题二相比, 运输架次增加 1 个, 中继架次增加 5 个, 总能耗增加 7.6107 kWh, 全部设备返回时刻晚 2118.38 s, 加权迟到由零升至 1935.45。这个软时效代价不能仅以硬时限零违约概括。最小通信裕量只有 0.0061 dB, 表明方案满足标称参数但对地形高程和设备损耗扰动敏感。

8. 问题四: 分区与独立资源配置

8.1 不可拆服务区组件和配置计算

同一运输架次所访问的多个服务区必须同组。把 15 个服务区作为顶点, 将同架次访问的服务区连边后取连通分量, 得到四个不可拆组件。 C_1 包含 S001、S002、S010、S012、S013、S014; C_2 包含 S003、S006、S007、S015; C_3 包含 S004、S005、S008、S011; C_4 仅包含 S009。拆分第三问中 S002 与 S004 的跨区航次, 使原组件分成两部分。两组方案枚举七种非对称二分, 三组方案枚举六种。图 7 给出所选两组与三组划分。

对固定时间表, 某组所需同型实体数等于所属任务占用区间的最大并发数; 所需同型共享电池数等于任务区间延长到电池充满时刻后的最大并发数。中继机区间延长给定周转时间, 中继能源组件区间延长至充满时刻。同一问题三中中继架次若保障多个任务组, 则独立执行时各组均需复制等价架次和资源, 不能跨组借用原架次。上述峰值法对固定区间任务是精确的最少资源数。

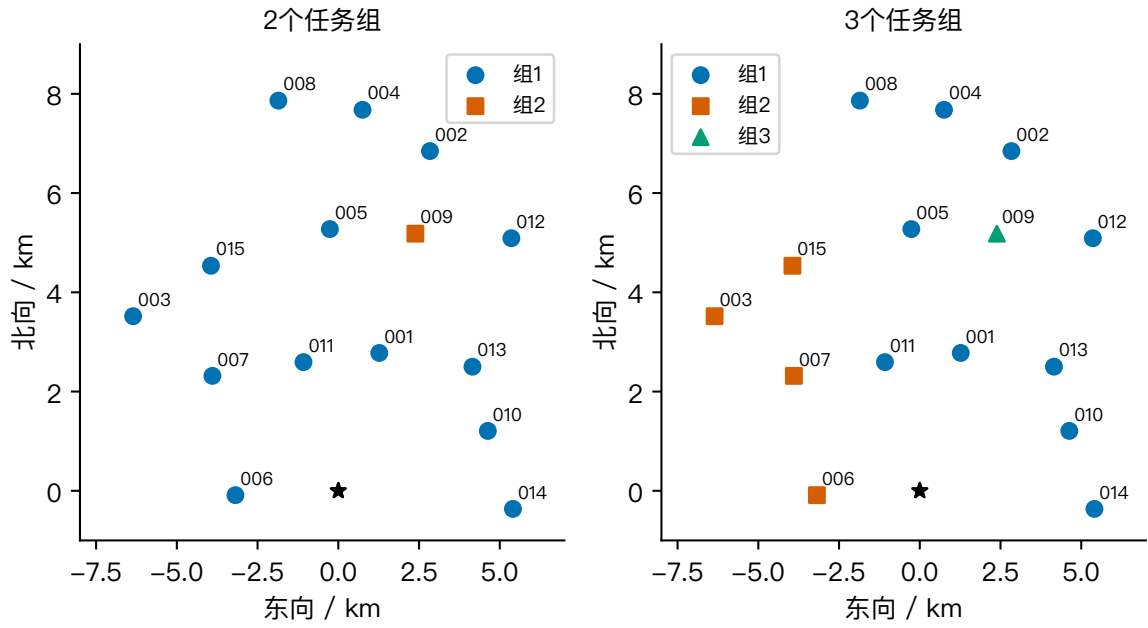


图 7: 保持第三问航次不变的两组与三组服务区划分

8.2 两组与三组比较

配置向量的八个分量依次表示 A、B、C 型运输机, A、B、C 型电池, 中继机和中继能源组件。按“库存缺口合计、配置数量、组间工作量变异系数”选出的两组方案为 $C_1 \cup C_2 \cup C_3$ 与 C_4 , 分别服务 77 箱和 3 箱。三组方案为 $C_1 \cup C_3$ 、 C_2 、 C_4 , 分别服务 55 箱、22 箱和 3 箱。各组配置、合计需求与库存缺口见表 5。

表 5: 独立分区的资源需求与缺口

方案	A 机	B 机	C 机	A 电	B 电	C 电	中继机	中继件
库存	4	2	2	6	4	4	2	6
两组第 1 组	4	2	2	6	4	4	2	4
两组第 2 组	0	1	0	0	1	0	2	2
两组合计	4	3	2	6	5	4	4	6
两组缺口	0	1	0	0	1	0	2	0
三组第 1 组	4	2	2	5	4	2	2	4
三组第 2 组	1	1	2	1	2	2	1	1
三组第 3 组	0	1	0	0	1	0	2	2
三组合计	5	4	4	6	7	4	5	7
三组缺口	1	2	2	0	3	0	3	1

两组工作时长变异系数为 0.9379, 三组为 0.9056; 所选两组方案把 77 箱与 3 箱分开, 均衡性较差, 这是优先压缩库存缺口的代价。三组相对稍均衡, 却要复制更多同时段占用的实体和中继资源。两种严格独立执行方式均超出现有库存, 因此不能把第三问的全局共享资源可行性直接转移到分区方案。若不增加库存, 需要放宽“任务安排及通信关系不变”的限制并重新联合排程, 此处没有擅自改动题设。

9. 敏感性与可行性检验

图 8 给出第一问对返航安全余量的离散敏感性。10% 到 20% 时最少架次和能耗不变，说明该范围内最优组批具备余量；30% 发生组批跳变，最少架次增为 20；40% 则因 S004 的 14 kg 整箱水而出现不可行。这里的不可行是规定“单点直接往返”和“货箱不可拆”共同作用的结果，不能通过在第一问中增加架次消除。

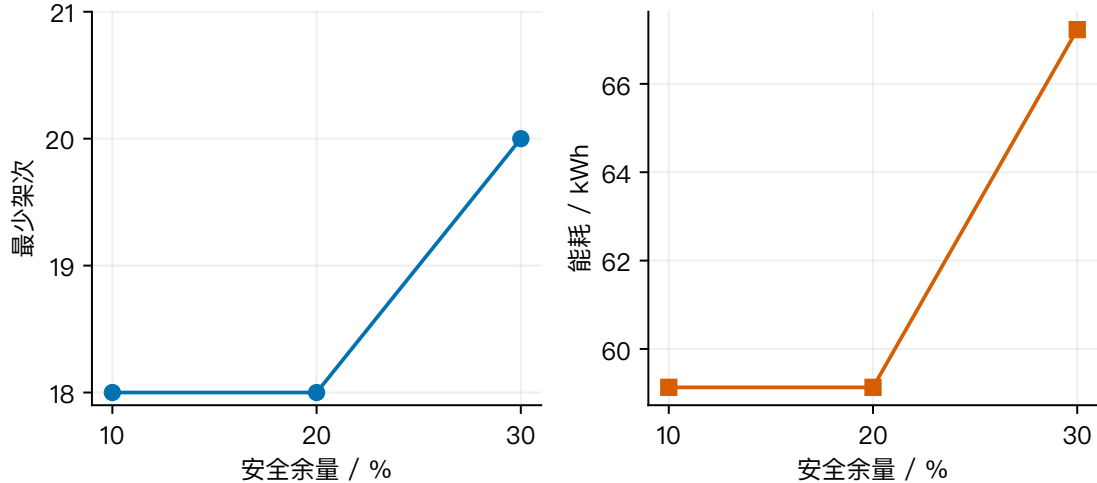


图 8: 可行区间内安全余量对最少架次和能耗的影响

为检验本文明示能耗展开式的影响，将已选路线的水平能耗统一乘以倍率，保持航线与排程固定，逐航次求出触及 20% 返航储备线的临界增幅。三问中最紧架次及临界值如表 6。这是对模型误差的压力检验，不是文献对本题机型的替代标定，也不包含重新优化后的可行性。

表 6: 固定排程的能耗扰动临界值

方案	最紧架次	水平项临界增幅	全部能耗同比临界增幅
问题一	Q1-07	4.1343%	4.0155%
问题二	T006	0.2176%	0.2099%
问题三	T006	0.2176%	0.2099%

T006 为 C 型机，标称能耗为 6.386592 kWh；20% 储备约束允许 6.4 kWh，仅余 0.013408 kWh。若水平项统一增加 1%，第二、三问各有 1 个既有架次越过储备线。

因此，第二、三问的结果是本文能耗假设及题给参数下的标称可行解；用于现场执行前，应根据实际机型试飞标定，重新组批、排程并验证通信。

跨问回代检查逐箱唯一性、载荷和体积、各航段能耗、返航 SOC、医疗及首批硬时限、同机与同电池任务区间、充电区间、中继任务与组件区间以及通信连续性。问题二最紧硬时限松弛 257.26 s；问题三为 112.86 s。两问均无硬时限违规，最低运输 SOC 比 20% 下限高 0.1676 个百分点。问题三最小中继 SOC 为 23.6510%，最小链路预算裕量仅 0.0061 dB。该极小通信裕量不能解释为抗扰动稳健；一旦链路附加损耗上升，应重选悬停点或修改航线和起飞时刻。

通信核验的区间下界采用 DEM 全像元最高地形与视线高度保守比较，且把运动端到固定端点的整个扫掠区域纳入，因此已证实的区间不依赖于离散采样间隔。由于题目只

给出静态 DEM 和固定衰落裕量，暴雨、瞬时干扰、阵风、地物变化以及 GNSS 误差仍位于模型适用范围之外。

10. 模型评价与结论

本模型的优势是四问共享物理规则。第一问在同规格箱计数状态上精确求解，给出架次与能耗权衡；第二问逐箱输出和电池充电周转可核验；第三问采用双向链路与扫掠区域证书检查连续通信；第四问通过固定任务区间峰值解释分区后的资源缺口。每项结论都能回溯到独立的数值结果和任务表。

模型的主要局限在于题面未展开水平能耗和爬升能耗两项，本文选择了公开可解释的折算式，但若赛事官方采用另一等效能耗标定，安全载荷和组批需重新计算。固定排程压力检验显示，问题二、三最紧架次的水平能耗增幅容限仅 0.2176%，故现有方案不能据此宣称能耗扰动稳健。问题二、三使用候选生成与有限时约束规划，找到的是经回代验证的可行方案而非全局最优解。第三问最小链路余量接近零，工程实施前应增加气象与定位扰动场景，留出额外通信裕量。

在给定标准测试场景和本文明确的能耗展开下，单点直送最少 18 架次；不考虑通信时多点调度可用 24 架次零软迟到地交付 80 箱；连续通信约束下可用 25 个运输架次及 5 个中继架次完成全部交付，加权迟到为 1935.45。若执行单元必须独立运行，二分和三分均存在库存缺口，三分虽稍均衡，却显著提高重复配置需求。由此可见，山区应急调度的关键是同时保留全局共享资源与可验证的通信保障。

参考文献

- [1] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, Magierowski S. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1):70–85. DOI:10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [2] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C II, Hupman A C. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90:102668. DOI:10.1016/j.trd.2020.102668.
- [3] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.

附录 A 复现说明

本文计算由随附 Python 程序复现。航段物理规则、逐箱交付、航次构造、连续通信检验和分区峰值计数分别由独立模块实现；统一入口按第一至第四问、敏感性、结果表及图表的顺序重算。程序从原始附件读取数据，不以论文表格作为计算输入。结果文件保留完整的 80 箱交付明细、25 个第三问运输架次、5 个中继架次及 4173 条通信区间证书；正式结果表另列关键字段。

复现清单记录 Python 及依赖版本、输入与程序的 SHA-256 摘要、随机种子、执行次序和关键指标。重算输出置于新目录，避免误用旧结果。电池与实体机时间区间、硬时限、返航 SOC 及双向通信证书须全部通过校验后，方可将输出表作为本文对应数值结果。